GESTIÓN DE RIESGOS WAR ROOM

Grupo 7: El Efecto Viernes

Proyecto: Consultoría para la Provisión de Software para PYME y Banca Empresa (SG-BDP)

Escenario

Se lanzó una campaña de marketing masiva sin avisar a ingeniería. El código no está preparado para recibir 1 millón de visitas simultáneas, generando una deuda técnica en escalabilidad y provocando que el sitio se congelara totalmente.

Fase 1. Diagnóstico

1. ¿Cuál es el síntoma principal?

El síntoma principal es que el sitio web se encuentra totalmente congelado tras recibir un pico masivo de 1 millón de visitas simultáneas como resultado de una campaña de marketing.

2. ¿Es un problema de Despliegue o de Deuda Técnica?

Es principalmente un problema de deuda técnica, ya que el sistema no fue diseñado con mecanismos adecuados de escalabilidad para soportar picos masivos de tráfico. Sin embargo, también se relaciona con un problema de infraestructura de despliegue, debido a que el entorno productivo no contaba con autoescalado, balanceador de carga ni distribución eficiente del tráfico.

Además, existió un factor externo detonante: la campaña de marketing masiva fue lanzada sin coordinación con el equipo de ingeniería. Este evento generó un incremento repentino de aproximadamente un millón de visitas simultáneas, exponiendo las limitaciones de escalabilidad del sistema.

La ausencia de mecanismos de escalado provocó que todos los usuarios concurrentes impactaran sobre los mismos recursos del servidor, saturando CPU, memoria y conexiones disponibles, lo que derivó en el congelamiento total del sitio. Por lo tanto, la causa raíz corresponde a una combinación de deuda técnica en escalabilidad, arquitectura no preparada para alta concurrencia, infraestructura de despliegue insuficiente y falta de pruebas de carga previas.

3. ¿Cuál es el impacto económico o de usuario si no se arregla en 1 hora?

Si el problema no se resuelve en el plazo de una hora, el impacto económico y operativo es crítico. En primer lugar, se pierde el 100% de la inversión realizada en la campaña de marketing, ya que los usuarios que acceden al sitio no pueden completar acciones como registros, compras o solicitudes. Esto implica una pérdida directa de ingresos potenciales.

Además, se genera un impacto negativo en la experiencia del usuario, provocando abandono masivo del sitio y disminución de la confianza en la plataforma. Los usuarios podrían optar por servicios competidores, lo que representa una pérdida adicional a mediano plazo.

También existe un daño significativo a la reputación de la organización, ya que un sistema indisponible durante una campaña masiva transmite falta de confiabilidad tecnológica. Esto puede afectar futuras campañas y reducir la efectividad de estrategias comerciales posteriores. En consecuencia, el impacto incluye pérdida económica directa, disminución de ventas potenciales, daño reputacional y deterioro de la experiencia del usuario, lo que justifica la necesidad de una recuperación inmediata del servicio.

Fase 2. Mitigación

4. ¿Aplicarán un Rollback o un Fix-forward?

Se aplicará un fix-forward (parche rápido). El problema no se debe a una versión defectuosa reciente, sino a una limitación de escalabilidad existente. Un rollback no solucionaría el colapso porque cualquier versión anterior tendría la misma restricción de capacidad.

La acción inmediata será:

- Escalar vertical u horizontalmente los servidores (añadir instancias).
- Activar un balanceador de carga.
- Implementar una sala de espera o limitador de tráfico.
- Habilitar caché para contenido estático.

Estas acciones permitirán estabilizar el sistema sin interrumpir completamente el servicio.

5. ¿Qué estrategia de despliegue les habría ahorrado este problema?

Una estrategia Canary (Canario) habría permitido liberar la campaña gradualmente a un pequeño porcentaje de usuarios. De esta manera, se habría detectado la degradación del sistema antes de que el tráfico completo provocara la caída total.

6. Diagrama simple del flujo de recuperación

Pico de Tráfico → Detección de Saturación (CPU/RAM 99%) → Escalado de Instancias en la Nube → Activación de Caché de Contenido Estático → Restablecimiento del Servicio

Fase 3. Prevención

7. ¿Qué prueba automatizada faltó en el CI/CD?

Faltaron pruebas automatizadas de:

- Pruebas de carga.
- Pruebas de estrés.
- Pruebas de escalabilidad.

Estas pruebas deben integrarse al pipeline CI/CD para validar que el sistema soporte picos de tráfico antes del despliegue. Asimismo, deberían simular tráfico masivo para identificar el punto de quiebre antes de ir a producción.

8. ¿Cómo convencer al gerente de dedicar tiempo a refactorizar?

Se explicará al gerente mediante la metáfora de la tarjeta de crédito. Ignorar la escalabilidad nos generó intereses altísimos: caída del sitio, pérdida de dinero y deterioro reputacional. Por ello, se propone dedicar el 20% del tiempo semanal a refactorizar el código para que sea más elástico, asegurando que la próxima inversión en marketing no se desperdicie.

9. ¿Qué métrica monitorearán de ahora en adelante?

Se implementará el monitoreo del MTTR (Tiempo Promedio de Recuperación) para asegurar que, si el sistema vuelve a fallar, el tiempo de respuesta sea mínimo. También se vigilará la latencia heterogénea para evitar cuellos de botella.